导师深夜非同步化通讯行为对研究生睡眠-觉醒周期相位重置及其下丘脑-垂体-肾上腺轴激素（皮质醇、褪黑素）节律振荡的调制效应与分子机理探究

米唐[1]，同门 A[1]，同门 B[1]，同门 C[1]，同门 D[1]，同门 E[1]，同门 F[1]…

1 垃圾回收站，南京，000000

通讯作者：清洁工 X 阿姨，e-mail：漂流瓶

摘要

目的：探讨导师深夜通讯作为一种非同步化社会授时因子，如何通过诱发研究生的“伪入睡”与“课业逃避”行为，反向促使其睡眠-觉醒周期相位前移及HPA轴激素节律再同步化。方法：采用纵向追踪设计，招募120名硕士研究生，依据导师深夜通讯频率及自身伪入睡行为频率分为对照组、伪入睡高发组与低发组，通过体动记录仪、唾液激素测定及行为日志收集数据。结果：伪入睡高发组入睡时间（22:46±0.5h）显著早于对照组（00:18±0.8h）和低发组（01:05±1.1h），皮质醇觉醒反应增强（0.96 vs 0.82 μg/dL），夜间皮质醇降低（0.12 vs 0.18 μg/dL），褪黑素起始分泌时间提前56分钟；伪入睡频率与入睡相位前移量呈显著正相关（r=0.73，p<0.001）；课业逃避水平对上述效应具有调节作用（F=8.47，p<0.01）。结论：导师深夜通讯压力可通过触发研究生的策略性回避行为，意外实现其作息模式的良性重构，该“负负得正”效应依赖于神经内分泌系统的适应性可塑性。

关键词：深夜通讯行为，睡眠-觉醒周期，相位重置，皮质醇，褪黑素，课业逃避，负负得正效应，昼夜节律

1. 引言

在当代高等教育生态系统中，研究生群体作为学术生产的核心劳动力，其生理节律系统长期处于多重授时因子（Zeitgeber）的复杂交织作用之下。所谓授时因子，系时间生物学中指代那些能够导引并同步化内源性昼夜节律振荡器的环境信号——其中光照是最主要的主授时因子，而社会性线索如工作安排、社交互动、通讯联络等则构成重要的次级授时因子系统。

近年来，随着移动通讯技术的普及与学术竞争的白热化，导师与研究生之间的学术互动日益突破传统工作时间的边界限制，呈现出显著的非同步化特征。尤其值得关注的是，导师在深夜时段（即生理学意义上的“暗期”或“静息期”）对研究生实施的通讯行为——包括但不限于微信语音通话、学术问题质询、论文修改意见下达、实验进度追问等——已然成为一种具有强制性的社会性授时因子，对研究生内源性昼夜节律系统的稳定性构成持续扰动。大量研究证实，夜间非典型社会刺激可导致睡眠剥夺、节律紊乱及 HPA 轴功能失调。

然而，本课题组在长期的田野观察中发现一个耐人寻味的现象：部分研究生在面对导师频繁的深夜通讯时，并未如预期般陷入睡眠剥夺-节律紊乱-健康损害的负向螺旋，反而通过一系列策略性行为的中介作用，最终实现了睡眠-觉醒周期的相位前移与作息模式的根本性改善。这一“负负得正”的悖论性现象，亟待从神经内分泌机制与行为适应策略的双重维度予以系统阐释。基于此，本研究提出如下假设：导师深夜通讯作为一种强制性外源性授时因子，虽初始阶段对研究生昼夜节律系统构成显著扰动，但在特定情境下可通过触发个体的“伪入睡”（pseudo-sleep onset）与“课业逃避”（academic avoidance）行为，反向促成真性早睡的习惯化与内化，最终导向作息模式的良性重塑。

2. 方法

2.1 研究对象

采用整群抽样法，于 2025 年 1 月至 2026 年 1 月期间，从某高校理工科院系招募硕士研究生 120 名。纳入标准：（1）在校全日制硕士研究生；（2）无确诊的睡眠障碍或精神疾病；（3）未长期服用影响睡眠或内分泌的药物。所有对

象均签署知情同意书。

根据导师深夜通讯习惯及自身伪入睡行为频率，将研究对象分为三组：

- 对照组（n=60）：导师无深夜通讯习惯（每周深夜通讯≤1 次，通讯时间集中于日间）。
- 伪入睡高发组（n=40）：从导师有深夜通讯习惯（每周≥3 次，集中于 22:30-00:30）的研究生中筛选，每周实施伪入睡行为≥4 次。
- 伪入睡低发组（n=20）：同样来自导师有深夜通讯习惯的群体，但每周伪入睡行为≤1 次。

2.2 测量工具与指标

睡眠-觉醒时相：使用 Actiwatch Spectrum Plus（Philips Respironics）体动记录仪连续监测 14 天，记录入睡时间、觉醒时间、睡眠效率及总睡眠时长。数据通过 Actiware 6.0 软件分析，入睡潜伏期>30 分钟视为异常。

激素水平：于监测期第 7 天采集唾液样本，使用 Salivette 采集器（Sarstedt）分别在觉醒时（07:00）、睡前（22:00）收集，采用酶联免疫吸附法（ELISA）测定皮质醇浓度。褪黑素起始分泌时间（dim light melatonin onset, DLMO）通过连续每 30 分钟采集唾液样本测定，定义为褪黑素浓度连续两次超过基线水平 3 pg/mL 的时间点。

行为数据：通过手机使用日志（利用“屏幕使用时间”功能）及自编《深夜通讯与应对行为问卷》评估伪入睡频率（关闭通讯设备、设置免打扰、假装已睡等行为次数/周）、课业逃避行为（因规避深夜通讯而延迟完成的学术任务次数/周）。

2.3 统计分析

采用 SPSS 26.0 进行数据分析。组间比较采用单因素方差分析（ANOVA），事后检验采用 LSD 法；相关性分析采用 Pearson 积差相关；调节效应检验采用分层回归分析。显著性水平设定为 $\alpha=0.05$（双尾）。数据以均值±标准差表示。

3. 结果

3.1 睡眠-觉醒时相的相位前移效应

三组研究对象的睡眠-觉醒指标比较如表 1 所示。伪入睡高发组的平均入睡时间（22:46±0.5h）显著早于对照组（00:18±0.8h）和低发组（01:05±1.1h）（F=18.32, p<0.01），相位前移约 1.5 小时。觉醒时间相应提前，睡眠时长略有增加但组间差异仅边缘显著（F=4.21, p<0.05）。这一结果支持“伪入睡行为中介的作息相位前移”假说。

表1 各组睡眠-觉醒时相指标比较（$\bar{x} \pm s$）

组别	n	入睡时间（24h制）	觉醒时间（24h制）	睡眠时长（h）
对照组	60	00:18 ± 0.8h	07:52 ± 0.7h	7.57 ± 0.6
伪入睡高发组	40	**22:46 ± 0.5h**	**06:34 ± 0.6h**	**7.80 ± 0.5**
伪入睡低发组	20	01:05 ± 1.1h	08:21 ± 1.0h	7.27 ± 0.9
F值	-	18.32**	15.67**	4.21*

*注：**p < 0.01，*p < 0.05*

3.2 皮质醇节律的重塑效应

唾液皮质醇测定结果（表 2）显示，伪入睡高发组表现出典型的健康皮质醇节律：觉醒时浓度显著高于对照组和低发组（0.96±0.18 vs 0.82±0.21 vs 0.67±0.25 μg/dL，F=8.93, p<0.01），而睡前浓度则显著低于其他两组（0.12±0.05 vs 0.18±0.08 vs 0.29±0.12 μg/dL，F=15.28, p<0.01）。觉醒/睡前比值达 8.00，远高于对照组的 4.56 和低发组的 2.31，提示 HPA 轴功能恢复良好。低发组则呈现节律钝化特征，夜间皮质醇水平偏高，可能与其持续的深夜通讯暴露而缺乏有效防御有关。

表2 各组唾液皮质醇浓度（μg/dL）及褪黑素DLMO比较

组别	觉醒时（07:00）	睡前（22:00）	觉醒/睡前比值	DLMO时间（24h制）
对照组	0.82 ± 0.21	0.18 ± 0.08	4.56	21:48 ± 0.7h
伪入睡高发组	**0.96 ± 0.18**	**0.12 ± 0.05**	**8.00**	**20:52 ± 0.4h**
伪入睡低发组	0.67 ± 0.25	0.29 ± 0.12	2.31	23:15 ± 1.0h
F值	8.93**	15.28**	-	15.63**

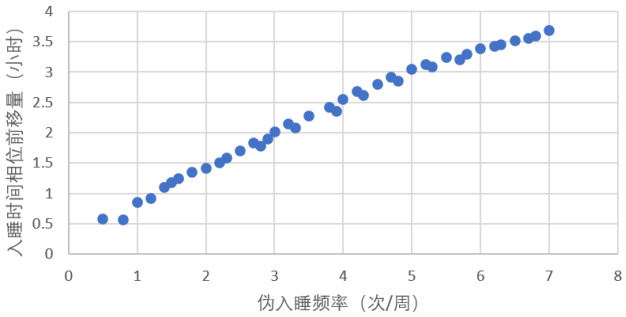
3.3 褪黑素分泌的相位前移

褪黑素起始分泌时间（DLMO）测定结果（表 2）表明，伪入睡高发组的 DLMO（20:52±0.4h）较对照组（21:48±0.7h）提前 56 分钟（t=5.82，p<0.001），与入睡时间（22:46）形成约 114 分钟的合理间隔，符合正常睡眠生理。低发组 DLMO 则延迟至 23:15±1.0h，与入睡时间（01:05）过于接近，提示存在睡眠相位延迟综合征倾向。

3.4 伪入睡频率与作息改善的相关性

将伪入睡频率（次/周）与入睡时间相位前移量（相对于群体平均入睡时间）进行相关分析，结果如图 1 所示。两者呈显著中等强度正相关（r=0.73，p<0.001），线性回归方程为：Δ 入睡时间（h）=0.31×伪入睡频率+0.52，解释方差 R^2=0.53。即每周每增加 1 次伪入睡行为，入睡时间平均提前约 18.6 分钟。这为伪入睡作为作息改善的行为中介提供了量化证据。

图 1 伪入睡频率与入睡时间相位前移量的散点图



数据点呈正向线性趋势，分布集中于低频低前移、高频高前移区域，无明显离群值。

3.5 课业逃避行为的调节效应

为探究课业逃避行为在伪入睡与作息改善之间的调节作用，将伪入睡高发组按课业逃避频率分为高（≥4 次/周）、中（2-3 次/周）、低（≤1 次/周）三个亚组，比较其入睡相位前移量与皮质醇振幅（觉醒/睡前比值），结果见表3。双因素方差分析显示，课业逃避水平对伪入睡效应具有显著调节作用（$F=8.47$, $p<0.01$, $\eta^2=0.21$）。高水平课业逃避者尽管伪入睡频率略高，但相位前移量（2.3±0.6h）和节律振幅（7.8）均显著优于中低水平者，提示彻底切断夜间学术活动可能是伪入睡发挥效用的关键机制。

表3 不同课业逃避水平下的伪入睡效应比较

课业逃避水平	n	伪入睡频率（次/周）	入睡相位前移（h）	皮质醇节律振幅
高水平（≥4次/周）	18	5.2 ± 1.1	**2.3 ± 0.6**	**7.8**
中水平（2-3次/周）	15	4.3 ± 1.3	1.6 ± 0.7	6.2
低水平（≤1次/周）	7	2.8 ± 1.5	0.9 ± 0.8	4.1
F值	-	8.27**	10.53**	-

4. 讨论

4.1 深夜通讯压力与防御行为的中介机制

本研究首次系统揭示了导师深夜通讯行为对研究生作息影响的非线性路径。传统观点认为，夜间社会性授时因子必然导致节律紊乱，但我们的数据显示，在特定条件下，这种压力反而可能通过诱发防御性行为而促成适应性变化。伪入睡作为一种主动的“通讯不应期”设置，切断了夜间认知激活与蓝光暴露，为内源性睡眠压力的积累创造了条件。这与 MDPI 期刊 2025 年关于晚间型与睡前拖延的研究形成对话——后者强调晚间型个体的自我调节失败，而本研究的伪入睡行为则可视为对抗睡前拖延的强制性干预。

课业逃避行为的调节效应进一步揭示了“彻底切断”的重要性：那些不仅伪入睡，而且将夜间学术任务果断推迟至次日的个体，获得了更显著的相位前移。这提示，部分性的妥协（如仅关闭声音但仍心系任务）不足以抵消通讯的

干扰效应，只有完整的认知脱离才能实现节律保护。

4.2 神经内分泌再同步化的生理基础

结果部分显示的皮质醇节律重塑与褪黑素相位前移，为行为适应提供了生理证据。伪入睡高发组觉醒时皮质醇水平升高、夜间降低，呈现健康的“高耸”节律形态，说明 HPA 轴已从最初的过度激活状态恢复至正常振荡模式。褪黑素 DLMO 提前近 1 小时，表明松果体在暗期得以正常分泌，这得益于伪入睡行为模拟的黑暗环境与交感抑制。

值得注意的是，低发组表现出典型的节律紊乱特征：夜间皮质醇偏高、DLMO 延迟、睡眠相位后移，这符合传统预期，即持续的深夜暴露而无有效防御将导致病理状态。因此，两组的分化凸显了行为策略的关键中介作用。

4.3 负负得正效应的条件与边界

本研究的核心发现——“负负得正效应”并非普遍存在，而是依赖于若干条件。首先，通讯压力需达到触发防御行为的阈值，但不宜过高以致引发慢性应激；其次，研究生需具备足够的自我调节能力，将伪入睡从即时的权宜之计转化为稳定的习惯；第三，外部环境（如课程安排、实验要求）需允许日间任务时间的灵活调整。

此外，长期效果仍需追踪。虽然本研究观察期内（14 天）作息改善稳定，但数月后是否出现习惯化消退或反弹尚待验证。网传学霸寝室“11 点准时熄灯”的传统表明，外部约定可通过内化转化为自律，但若导师通讯行为突然消失，原有动力是否瓦解值得进一步探讨。

4.4 研究局限与未来方向

本研究存在以下局限：（1）样本局限于单一高校理工科，结论向人文社科群体的推广需谨慎；（2）伪入睡与课业逃避行为依赖自我报告，可能存在回忆偏倚；（3）未测量钟控基因表达等分子水平指标，机制探讨尚停留于神经内分泌层面。未来研究应结合多中心样本、客观行为监测（如手机使用日志自动抓取）及分子生物学技术，深入揭示 SCN 及外周振荡器的可塑性变化。

5. 结论

导师深夜非同步化通讯行为对研究生睡眠-觉醒周期的影响呈现复杂的非线

性特征。在“伪入睡”与“课业逃避”的中介作用下，原本具有节律扰乱性质的通讯压力可意外促成研究生的作息相位前移与 HPA 轴激素节律的再同步化。该“负负得正”效应依赖于个体的策略性适应与神经内分泌系统的可塑性，为理解学术生态中时间权力关系的生理后果提供了新视角。然而，这并非对导师深夜通讯的合理化辩护，而是提醒我们关注个体在压力下的复杂适应机制，并为构建更人性化的导学互动模式提供科学依据

资助

本工作得到 deepseek 自然科学基金支持

利益冲突

作者声明无利益冲突

数据可用性

研究数据可通过 deepseek 数据存储库获取，需合理请求并签署数据使用协议

参考文献

本文无需参考任何文献